This is the authors' version of the following article: Kim, J., Lee, H., Cho, S., & Kwak, H. (2023). Analysis of combat effectiveness and military application plan of biological signal monitoring and cognition technology. *Journal of the Korea Association of Defense Industry Studies, 30*(3), 93–105. The version of record is available at https://doi.org/10.52798/KADIS.2023.30.3.8. This version differs from the published article in layout and pagination; please cite the published version.

생체신호 모니터링 및 인지기술의 전투효과 분석 및 군사적 활용

Analysis of Combat Effectiveness and Military Application Plan of Biological Signal Monitoring and Cognition Technology

김주희*, 이한솔**, 조성환***, 곽휘권****

Juhee Kim*, Hansol Lee**, Sunghwan Cho***, Hwykuen Kwak****

* 김주희, 육군사관학교 기계시스템공학과 교수(교신저자 E-mail: kjh6452@mnd.co.kr)

** 이한솔, 육군사관학교 영어학과 교수

*** 조성환, 육군사관학교 전자공학과 교수

**** 곽휘권, 한화시스템 수석연구원

ABSTRACT

Through Defense Innovation 4.0, our military is currently seeking a change in military development from strengthening defense power with superior force/firepower to strengthening defense power through technological/qualitative improvement in order to foster an advanced science and technology force. In particular, the latest scientific technologies, such as AI, IT convergence technology, space utilization ability, lasers, and robots, which have attracted attention through the 4th Industrial Revolution, have accelerated due to the coronavirus pandemic and are being developed into surveillance and By integrating cutting-edge smart sensors and AI (artificial intelligence) technologies into reconnaissance, command and control, and precision settlement systems, we are developing a complex system in which combatants and weapon systems are hyper-connected. In this study, we aim to introduce bio-signal technology, which has been actively researched not only in the civilian world but also in the military, and to suggest new methods that can be used to improve the survivability of individual combatants on the battlefield and increase combat effectiveness when used militarily. do. In particular, in order to increase combat effectiveness, we would like to select and present an optimal command system through the Delphi technique and alternatives that can be used as a command and control tool in a noise-free and non-operational state.

초 록

우리 군은 현재 국방혁신 4.0을 통해 첨단과학기술군 육성을 위해 병력/화력 우위의 국방력 증강에서 기술적/질적 향상을 통한 국방력 증강으로 군 발전 변화를 모색하고 있다. 특히 4차 산업혁명을 통해 관심이 집중된 AI, IT융복합 기술, 우주공간 활용 능력, 레이저 및 로봇 등 최신과학기술은 코로나 팬데믹으로 그 발전속도가 가속화되면서 워리어 플랫폼, 드론봇 전투단 등 감시 및 정찰, 지휘통제, 정밀타결체계 등에 첨단 스마트 센서, AI(인공지능) 기술을 통합하여 전투원과 무기체계가 초연결된 복합시스템 체계로 발전시키고 있다. 본 연구에서는 최근 민간뿐만 아니라 군에서도 활발하게 연구되고 있는 생체신호 기술을 소개하고 이를 군사적으로 활용 시 전장에서 개인 전투원의 생존성 향상에 대한 효과와 전투효과 증대를 위해 활용할 수 있는 새로운 방안을 제시하고자 한다. 특히 전투효과 증대를 위해 무소음•무동작 상태에서 지휘통제 수단으로 활용할 수 있는 대안과 델파이 기법을 통해 최적 명령어 체계를 선정하여 제시하고자 한다.

Key Words : Biological signal(생체신호), Survival effectiveness(생존효과도), EEG(뇌생체신호), EOG(안구신호), EMG(근전도)

Ⅰ. 서 론

우리 군은 현재 국방혁신 4.0을 통해 첨단과학기술군으로 도약하기 위해 병력/화력 우위의 국방력 증강에서 기술적/질적 향상을 통해 국방력을 강화하는 것으로 변화를 모색하고 있다. 특히 4차 산업혁명을 통해 시시각각으로 발전되고 있는 인공지능(Artificial Intelligence, AI), IT 융복합 기술, 우주공간 활용 능력, 레이저, 로봇 등 최신과학기술은 코로나 팬데믹으로 그 발전 속도가 가속화되고 있는 상황에서 관련 지식과 기술의 유효 반감기를 점점 단축시키고 있다. 또한, 워리어 플랫폼, 드론봇 전투단 등 감시 및 정찰, 지휘통제, 정밀타격체계 등에 첨단 스마트 센서, AI 기술을 통합하여 전투원과 무기체계가 초연결된 복합시스템 체계로 발전 중이다(이창인 2023).

최근에는 인간의 생체신호를 전투에서 생존성 향상과 전투효과 증대를 위해 활용하고자 하는 노력이 시도되고 있다. 생체신호와 관련된 기술을 최초로 개발하기 시작한 것은 생체모방기술로 자연에서 볼 수 있는 디자인적인 요소나 다양한 생명체의 특별한 능력을 모방하여 인간이 사용하는 다양한 제품에 디자인이나 과학기술로 가져오는 것을 말한다. 이러한 기술은 인간이 가진 다양한 생체신호를 직접적으로 활용하지는 않지만, 생명체가 가지고 있는 주요 특성을 기술로 전환하여 활용했다는 점에서 유사하다고 할 수 있다(김호영 2017).

최근 민간분야에서 생체정보 측정 기술과 IT 융합 기술의 발전으로 인해 유 헬스(u-health ; ubiquitous-health)의 실현이 가속화되고 있다. 유 헬스는 정보통신 기술을 활용하여 언제 어디서나 시간과 장소에 제약받지 않고 개인의 건강 상태와 일상생활을 관리하여 행복하고 편리한 삶을 누릴 수 있는 새로운 형태의 서비스이다. 이는 기존의 진단과 치료에서 이

제는 예방과 관리로의 헬스케어 패러다임 변화를 가능하게 하며, 저출산 및 고령화와 같은 인구구조의 변화 및 전문 의료 인력 부족과 같은 사회적 요인들로 인하여 많은 관심을 받고 있다. 이러한 서비스가 보급되고 고도화됨에 따라 지능화된 의료 센서나 장치를 통해 개인의 생체정보를 모니터링할 수 있게 되어 원격 진료와 치료가 가능해지고 있다(Thoyib 2011, 이승열 외 2013).

최근 우리 군에서는 생체신호 모니터링 지능형 조절 기술을 도입하여 긴급구조의 골든 타임을 확보하고 부상자를 신속하게 식별하여 치료 및 후송 조치를 함으로써 전투원의 생존 가능성 향상에 기여할 수 있는 기술을 개발하고 있다. 현재 개발 중인 각개 전투원의 생체신호 모니터링 시스템은 심전도 센서, 가속도 센서, 센서 신호처리기 등으로 구성된다. 이러한 생체신호 모니터링 시스템은 심전도 센서와 가속도 센서를 활용하여 분대원의 심박수와 움직임 여부를 확인하고, 확인된 생체신호 정보를 바탕으로 신체 상태(사망상태 또는 정상상태)를 판단한다. 신체 상태는 분대 무선통신망을 통해 소대장 및 동료 전투원에게 자동 전송되어 상호 신체정보를 공유할 수 있다(이승열 외 2020, 권영진 외 2020, 김태양 외 2021).

한편, 실시간 전투원의 신체 상태를 확인하는 기본적인 모니터링 기술을 넘어 이제는 무성•무조명 등 기도 비닉이 요구되거나, 치열하고 중요한 전투 임무 수행 중 개인화기를 파지한 상태에서 상황전파 및 명령 전달이 가능하도록 뇌파, 안구 동작, 안면 근전도신호 등을 지휘통신의 수단으로 활용하기 위해 인지기술 개발을 추진하고 있다.

개인전투체계는 미래 전장 환경에서 전투원이 각종 첨단 전자장비를 착용하고 전투 임무를 수행함으로써 전투 능력을 극대화할 것이다. 이에 따라 전투원의 미래 작전영역은 지금보다 훨씬 확장되어 지휘자(소대장 또는 분대장)와 개인 병사 간의 효과적인 지휘 및 통제를 위해서 지휘통신 수단의 다양화는 물론 전투원의 신체 상태를 실시간 파악하여 상황변화에 따라 유연하게 대처할 수 있어야 할 것이다.

따라서 본 연구에서는 민간분야에서뿐만 아니라 군에서도 활발하게 연구되고 있는 생체신호를 활용한 다양한 기술에 관해서 소개하고, 미래 지상 작전의 핵심 전투체계로 발전하고 있는 개인전투체계에 적용을 검토하고 있는 생체신호 모니터링 지능형 조절 기술 및 명령어 인지기술의 적용방안과 이러한 기술들을 군사적으로 활용할 경우 전투원의 생존성과 전투력 발휘에 어떤 영향을 미칠 것인가에 대해 정량 및 정성적 분석 결과를 제시하고자 한다. 이를 통해 전투원의 생존성 보장은 물론 전투현장에서 효과적인 전투지휘를 통해 전투피해를 감소시키면서 작전의 성공을 기대할 수 있을 것으로 판단한다.

Ⅱ. 생체신호기술

첨단화된 네트워크 중심의 미래전에서 부대 및 병력의 감축은 생명 존중에 대한 중요성을 더욱 확산 및 가속할 것이며, 이에 따라 전투원의 생존 가능성과 전투 효율성을 비약적으로 발전시키기 위한 노력이 지속될 것이다. 이러한 측면에서 생체신호를 활용한 다양한 기

술이 전투원의 생존 가능성과 전투 효율성 증대에 활용될 수 있을 것이라는 긍정적인 기대와 함께 최근 다양한 분야에서 연구가 진행되고 있다. 따라서 본 장에서는 생체신호 관련 기술을 활용하고 있는 다양한 사례들을 살펴보고자 한다.

2.1. 생체신호기술 적용사례

이미 알려진 바와 같이 개인의 고유한 특성인 신체적 또는 행동적 특징을 이용해 사용자를 인증하는 기술은 최근에 널리 활용되고 있다. 이는 금융, 보안, 출입 관리, 의료복지, 공공, 검역 등 다양한 분야에서 필요성과 효용성이 크게 확대되고 있다. 표 1은 이러한 바이오인식 기술의 활용 사례를 보여준다.

<표 1> 바이오인식 기술의 활용 사례

구분	적용분야	적용기술	비 고
건강 및 의료	헬스케어	심박수 측정 기술 활동·수면 측정 기술	
	의료	혈당 및 인슐린 측정기술 심전도(ECG) 모니터링 기술 뇌파신호(EEG) 모니터링 기술 근전도(EMG) 모니터링 기술 안구동작(EOG) 모니터링 시술 심박수 및 심폐 활동 측정 기술 심경감시 및 측정 기술	
금융 및 공공	금융인증	지문인식 기술 홍채인식 기술 얼굴인식 기술	
	공공인증 보안	텔레바이오 매트릭스 인증 기술 멀티보달 인증 기술	
	검역	스마트 검역 시스템 관리대상사 생체신호 통합관리 (맥박, 체온, 산소포화도 등)	

스마트 워치 등 웨어러블 디바이스 등을 이용하여 심전도와 심박수 등 생체신호를 측정한 텔레바이오메트릭스(Telebiometrics) 기술은 이미 상용화가 진행 중이다. 특히 한국인터넷진흥원(KISA)은 2016년부터 위·변조에 대한 엄격한 보안 기술력을 갖추면서 지속적인 개인인증이 가능한 심전도(ECG)를 이용한 텔레바이오메트릭스 기술을 미국·스페인 등 선진국과 함께 공동연구를 추진하고 있다.

스마트폰과 웨어러블 디바이스 등을 중심으로 모바일 단말기에서 생체인식 기술 적용이 확대되고 있다. 또한,스마트 시티, 스마트 팩토리, 스마트 팜 등 IoT 기반의모바일 서비스의 확산과 코로나 팬데믹으로 인한 비대면 인증수단이 일상생활에서 일반화되고 있다. 예를 들어 생체인식 기술인 지문과 얼굴, 홍채 등은 각각의 장단점을 갖고 있어 이미 널리 사용되고 있으며, 특히, 지문인식은 저렴한 가격과 높은 보안 및 신뢰도를 가지고 있어 사용자들로부터 거부감도 적어 공공 인증 분야에서 널리 사용되고 있다. 얼굴인식 기술은 적외선 기반 인증 방식과 비주얼 기반의 인증 방식으로 구분되며 사용이 편리해 꾸준히 확산할

것으로 예상된다. 한편, 홍채인식은 우수한 정확도에도 불구하고 상대적으로 비싼 가격과 낮은 사용자 편의성 등의 이유로 성장이 다소 더딜 것으로 예상된다. 지문과 얼굴, 홍채, 정맥 등 신체 특징을 이용한 생체인식 기술은 모바일 단말기의 확산과 다양화를 통해 널리 보급되고 보편화 되는 양상을 보일 것이다. 그러나 신체 외부에 노출된 특성으로 인한 위·변조 위협이 날로 증가함에 따라 여러 가지 인증을 복합해 사용하는 멀티모달과 서명과 걸음걸이, 생체신호 등 행동적 특징을 이용하는 생체인식 기술의 출현도 주목받고 있다.

한편, 모바일 생체정보 활용이 늘어나며 생체정보 위·변조에 대한 보안 위험성도 동시에 증대될 것으로 예상되며, 이에 따라 온라인 간편 인증 기술인 FIDO(Fast Identity Online) 인증 기술의 국제표준(PAD, Biometric Presentation Attack Detection)에 대한 적합성 시험 인증이 수반되어야 할 것이다.

최근 군에서는 그림 1에서 보는 바와 같이 생체신호 모니터링 기술을 활용하여 전투원의 건강 상태를 확인하고 전투 시 부상 정도를 실시간 파악하는 지능형 조절 기술에 대한 적용을 추진하고 있다. 개인 전투원에게 발생할 수 있는 다양한 부상/응급상황 및 행동/상태를 실시간 생체신호를 모니터링하여 지능형 조절 알고리즘을 통한 전투원의 생존성을 증대시키고 전투력 발휘 효율성 향상할 것으로 기대된다(권영진 외 2020, 김태양 외 2021).



<그림 1> 워리어플랫폼 생체신호 모니터링 생존보호체계

국외 여러 나라에서는 미래병사체계의 새로운 개념과 다양한 기술들을 선보이고 있다, 특히 생체신호를 이용하여 전투에 활용하고자 하는 노력은 점점 고도화되어가는 추세이다(신건 외 2016, 어하준 외 2019). 국외 군사 선진국의 미래병사체계에 적용되고 있는 생체신호 기술은 표 2와 같다.

<표 2> 국외 생체신호 군사적 활용 사례

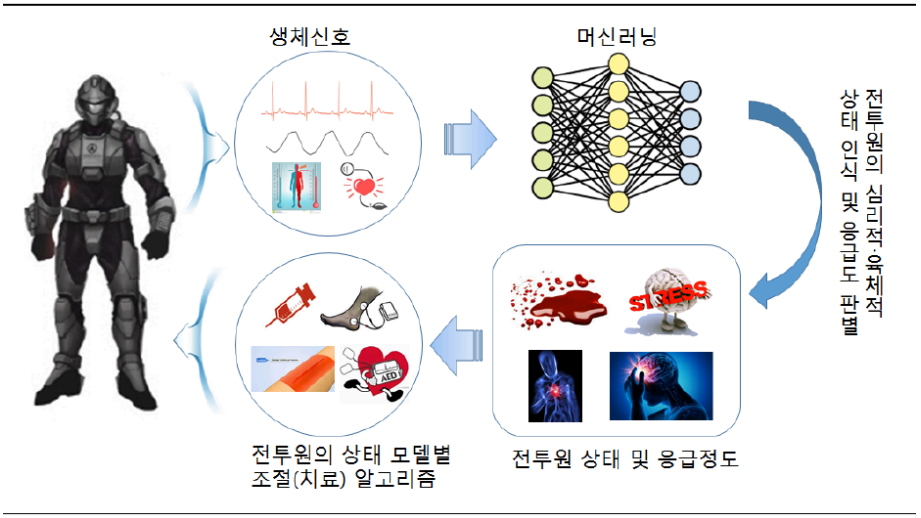
구 분	적용분야	적용기술	비 고
미국	FFW	· 생체감지 시스템 적용 - 부상자를 응급조치하고 자동으로 의무부대에 연락하여 출동	
독일	IDZ	· 혈압, 산소포화도, 심박수, 심전도 등과 같은 생체정보를 사용자가 자체 모니터링	
러시아	Ratnik-3	· 혈압, 산소포화도, 심박수, 심전도 등과 같은 생체정보를 사용자가 자체 모니터링	
프랑스	FELIN	· 생체신호 적용 예정	(러시아) (프랑스)

III. 생체신호 모니터링 및 인지기술 군사적 활용

미래 전장환경과 군 병력구조 개편에 따라 우리 군은 각개 전투원의 생존성과 전투력을 향상하고자 노력하고 있다. Army TIGER 4.0은 이러한 목적을 달성하기 위해 최근 생체신호를 활용한 다양한 연구와 기술을 개발하고 있다. 스포츠와 의료분야에서 활용되고 있는 민간 기술을 바탕으로 전투 현장에서 이를 활용하여 전투원의 생존성 보장과 전투 효율을 증대시키기 위해 추진 중인 군사적 활용 방안에 대해 소개하고자 한다. 먼저 생체신호 모니터링 기술이 군사력 향상에 미치는 영향에 대해서 먼저 설명하고, 이어 생체신호 인지기술을 활용한 개인전투체계 방안에 관해서 설명하고자 한다.

3.1. 생존성 향상을 위한 생체신호 모니터링 기술 활용

생체신호 모니터링 기술을 기반으로 전투원의 실시간 신체 조건을 확인하여 작전 중에 발생할 수 있는 부상에 대한 간단한 자가 치료 및 신속한 응급 의료 지원 체계를 연동시켜 전투원의 생존성을 향상시키고 작전 지속 시간을 증가시켜 전투 효율을 증대하는 기술을 개발하고 있다. 그림 2는 생체신호 기반 지능형 조절 알고리즘의 개념을 보여준다. 다양한 생체신호를 분석하여 전투원의 상태 및 응급 정도를 머신러닝을 통해 신속하게 판단하고, 개인 정보 체계를 통해 인접 전투원 또는 응급 지원 체계로 전달되어 최단 시간 내에 조치가 이루어지도록 하는 개념이다.



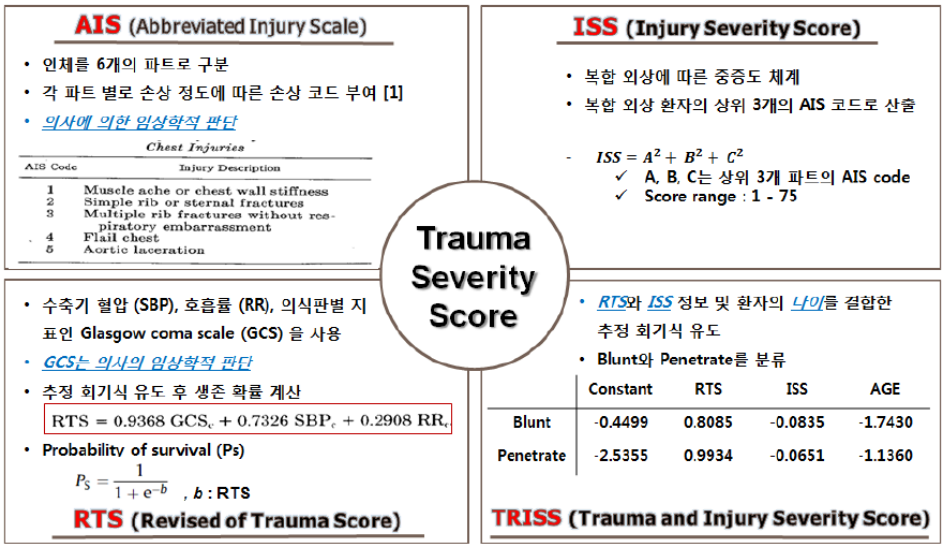
<그림 2> 생체신호 기반 지능형 조절기능 알고리즘 개념도

3.1.1 생체신호 분류

일반적으로 환자의 건강 상태 분류는 중증도 점수화 체계(Severity Scoring System)를 통해 다양한 방법으로 분류된다. 그림 3에서는 신체 부위별 손상 척도로 분류하거나, 복합 외상에 따른 중증도 분류하고, 트라우마 점수 체계 등을 통해 환자의 상태를 식별할 수 있다.

AIS(Abb-reviated Injury Scale)와 ISS(Injury Seve -rity Score)는 임상 의사에 의한 판단을 통해 외상 중증도를 확인하는 척도이며, 생체신호 모니터링 기술로 환자의 상태를 분류하기 위해서는 RTS(Revised of Trauma Score), TRISS(Trauma and Injury Severity Score)와 같은 생체신호 기반 체계가 필요하다.

전장 상황에서 전투원의 상태 인식 모델 및 치료 대상 식별을 위해서는 전투원의 혈압(SBP), 심박수(HR), 혈중 산소 농도(SpO2), 호흡률(RR), 체온(Temp.)을 포함한 총상에 의한 출혈 등을 고려하여 응급 정도를 분석해야 한다. 전투원의 건강 상태를 신속하게 분류하기 위해 다양한 정보와 외상분류에 대한 모니터링이 가능해야 한다. 그림 4는 국가 외상 데이터 뱅크 (NTDB; National Trauma Data Bank)를 활용하여 생체신호에 따라 환자의 일반적인 상태를 분류하고 전투원의 외상을 복합적으로 식별하여 응급 정도를 판단하는 과정을 보여주고 있다. 이를 통해 상태별 치료 방법을 실시간으로 제공하여 환자의 후송 및 치료에 대한 반응시간을 최소화하고 생존성을 높이는 기술을 개발하고 있다.

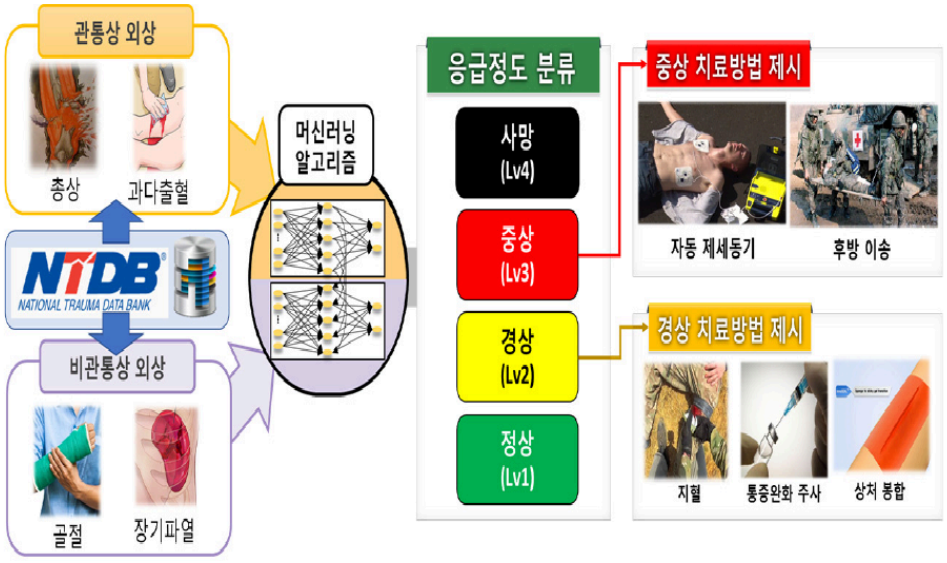


<그림 3> 중증도 점수화 체계 분류 방법

3.1.2 생체신호 모니터링 기술이 생존성 향상에 미치는 영향

생체신호 모니터링 기술의 적용으로 인해 전투원의 생존성에 미치는 영향을 분석하기 위해 AHP (Analytic Hierarchy Process) 기법을 사용하여 상대적인 효과도를 분석하였다. 표 3은 개인 전투체계에 적용된 장비를 기준으로 전장 기능별 적용 무기체계에 대한 상대적인 가중치를 도출한 결과이다 (김태양 외, 2020). 생체신호만 고려하는 것은 전투원의 생존성 지표를 도출하는데 제한적이므로 시대별 적용 체계에 대한 가중치를 도출하였다. Army TIGER 4.0을 통해 개발 중인 개인 전투체계가 미래 전투에 적용될 경우, 현재 운용 중인 개인 전투체계에 비해 평균 38%의 생존성 증대를 기대할 수 있다는 전략적인 결과가 도출되었다. 기존 연구 결과는 설문 조사 대상인 전투 제대의 임무가 다르기 때문에 결과값에 다소 차이가 있을 수 있다고 판단된다. 이러한 개인 전투체계 생존성 레벨의 상대적 가중치는 개별 전투원의 생존성 향상에 기여하여 전투 효율을 증대시킬 수 있을 것이다.

많은 전투 현장 부상자 데이터를 분석해 보면, 부상이 발생한 이후 최초 응급조치가 이루어진 경과 시간에 따라 치료 가능 정도와 추후 생존 가능성이 크게 달라지는 것을 알 수 있다. 또한, 중증외상 진료체계 개선대책 연구에 따르면 응급실 중증 환자의 약 30%는 적절한 응급 처치가 적시에 이루어졌다면 생존할 수 있는 것으로 알려져 있다 (허윤정, 2014, 국정현안점검조정회의, 2018). 이는 응급 처치의 적시성 효과로 베트남전, 중동전쟁 등에서도 약 10%의 생존율이 높아졌다는 조사 분석을 통해서도 확인할 수 있다.



<그림 4> NTDB를 이용한 전투원 응급정도 분석 알고리즘

<표 3> 개인전투체계 생존성 효과 상대적 가중치 도출

Level		**1**	**2**	**3**	**4**
시기 / 주요전쟁		**한국전쟁 이전 (1940~50년대)**	**이라크전 (1990~2000년대)**	**현재 (2010년대)**	**미래 (개발 후)**
개인전투체계	**생존능력**	· 철모 · 방탄판 · 전투복(민무늬) · 방독면 · 생체신호감지(무)	· 방탄모(구) · 방탄복(케블라) · 전투복(위장) · MOPP 4단계 · 생체신호감지(무)	· 방탄모(구) · 방탄복(인터셉터) · 전투복(디지털) · MOPP 4단계 · 생체신호감지(무)	· 방탄모(신) · 방탄복(인터셉터) · 전투복(디지털) · MOPP 4단계(일체형) · 생체신호감지(유)
	지휘통제능력	· 쌍안경(저배율) · 무전기(P-6) · GPS(무) · 개인정보처리기(무) · 전장가시화(무)	· 쌍안경(저배율) · 소형무전기 · GPS(유) · 개인정보처리기(무) · 전장가시화(무)	· 쌍안경(중배율) · TICN · GPS(유) · 개인정보처리기(무) · 전장가시화(무)	· 쌍안경(중배율) · TICN · GPS(유) · 개인정보처리기(유) · 전장가시화(유)
	기동타격능력	· M1,M2소총 · 수류탄(충격신관) · 사격통제장치(무)	· K1, K2 · 수류탄(충격신관) · 사격통제장치(무)	· K1, K2 · 수류탄(충격신관) · 사격통제장치(무) (조준경 추가)	· 복합소총 · 수류탄(충격신관) · 사격통제장치(유)
	임무지속능력	· 일반 배터리 · 개인휴대 100발 · 근력보강장치(무)	· 초소형 배터리 · 개인휴대 140발 · 근력보강장치(무)	· 통합전원 · 개인휴대 140발 · 근력보강장치(무)	· 통합전원 · 개인휴대140발 +20(유탄) · 근력보강장치(유)
000 특임대		**0.115**	**0.233**	**0.331**	**0.373 (13% 향상)**
00군단 특공		**0.102**	**0.211**	**0.271**	**0.399 (47% 향상)**
KCTC 0000		**0.095**	**0.196**	**0.253**	**0.407 (61% 향상)**
평 균		**0.104**	**0.213**	**0.285**	**0.393 (38% 향상)**

AHP 기법으로 도출된 약 40% 생존율 향상 결과를 반영하여 지상무기효과분석모델(AWAM)을 활용하여 생존성 효과를 확인하였다. 이를 위해서 기존 연구에서는 AWAM에 적용된 인원살상 범주의 살상확률을 수정하여 워게임을 수행하였다. AWAM에서 부상자는 경상, 중상, 치명상, 사망으로 분류하며, 아래 표 4와 같이 경상 50%, 중상/치명상은

20%, 사망은 10%로 기본값이 설정되어 있다. 생존율이 약 40% 향상되었기 때문에 부상자의 각 레벨에 해당하는 값을 적용하여 살상확률을 수정 적용하고 생체신호 모니터링 기술에 대한 효과를 도출하였다.

<표 4> 개인전투체계 생존성 효과 상대적 가중치 도출

구 분	***pi* = 확률 (%)**		구 분	***Pi* = 확률 (%)**
경 상	50	⇨	경 상	**58**
중 상	20		중 상	20
치명상	20		치명상	16
사망	10		사망	6

수정된 살상확률은 다음과 같은 식으로 계산되며, 여기서 p_i 는 기존 생존 레벨별 살상확률이며, P_i는 수정된 살상확률을 의미한다.

$$P_i = 0.6 \times p_i + 0.4 \times p_{i+1}$$

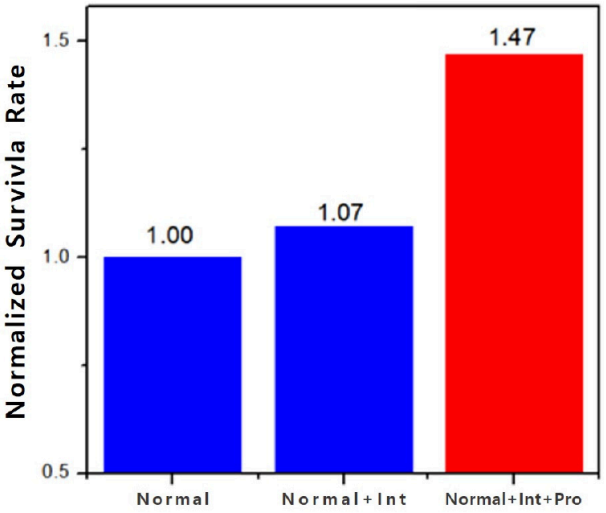
표 4에 나와 있듯이 사망확률 10% 중 40%는 아래 레벨인 치명상을 입을 확률로 바꿔줌으로써 생존성 향상 효과를 적용해 주었다. 결과적으로 새로운 살상확률을 사망 6%, 치명상 16%, 중상 20%로 감소하며, 전체 살상확률은 100%를 만족해야 하기 때문에 경상 58%로 수정 적용하여 생존성 효과분석 결과를 도출하였다.

전투 모의를 위해 선정된 시나리오는 특수작전부대의 적지종심작전이며, 침투 간 적 조우로 교전하는 상황을 모사하였다. 또한, 생체신호 모니터링 기술이 적용되지 않은 현재의 워리어 플랫폼 체계(Normal system)와 적용된 체계(Intelligent system)를 비교하였다. 생존성 효과를 비교하기 위한 척도는 생존율(Survival rate)과 손실 교환비(Loss Exchange ratio)이다. 생존율은 모의가 끝난 이후 경상 환자와 정상 인원을 생존자로 산정해서 전체 인원 대비 생존자의 비율로 측정되었다. 전투모의 분석 방법은 아래 표 5와 같은 방법으로 분석하였다.

<표 5> 개인전투체계 생존성 효과 상대적 가중치 도출

구 분	분석 방법
시나리오	적지종심작전
모의방법	Normal system
	Normal system + Intelligent system
	Normal system + Intelligent system + protective device
비교척도	생존율

그림 5를 보면 생체신호 모니터링 기술을 적용한 인텔리전트 시스템의 경우 기존 대비 약 1.07배 생존율이 높아지는 효과를 확인할 수 있었고, 워리어 플랫폼의 생존 보호장비와 통합하여 모의한 경우 약 1.47배의 생존 효과가 있음을 확인하였다.



<그림 5> AWAM 전투모의 결과 비교

3.2. 전투효과 상승을 위한 생체신호 명령어 전달 기술

일체형 개인 전투 체계(Block-Ⅱ)의 지휘 통제 능력과 생존 가능성 향상을 위해 전투원의 뇌 생체신호, 안구 움직임 및 다양한 생체신호(표정, 제스처, 턱관절의 움직임 등)에 대한 인지기술을 기반으로 병사의 의도를 파악하여 그에 맞는 임무를 제어하고 통제하는 기술을 개발하고 있으며 이를 군에 적용하는 것을 검토하고 있다. '소리를 낼 수 없는 상황', '동작을 취할 수 없는 상황' 및 '서로를 볼 수 없는 상황' 등에서 다양한 생체신호를 활용한 전투원 간 의사전달을 보조적인 통신수단으로 사용할 수 있다.

전투 중 무소음/무동작 상태에서 신속하게 상황을 전달하고 중요한 신호는 지휘소나 분대장에게 자동으로 전송함으로써 전투력 발휘의 효율성을 높일 수 있다. 또한, 전투 중에는 소총을 쥔 상태에서도 계속 전투를 수행하면서 특정 상황에 대한 신속한 전달과 보고가 가능하여 개개 전투원이 더 자유롭게 전투 능력을 발휘할 수 있도록 손과 발의 제약을 최소화할 것이다. 생체신호 인지기술이 신뢰성을 확보한다면, 전투원의 생존 가능성 향상은 물론 전투력 발휘의 자유도를 높여 전투 효과도 향상될 것으로 판단된다.

그림 6은 생체신호 인지기술의 개략적인 운용개념과 사용될 생체신호를 보여준다. 이는 생존 가능성 향상을 위한 모니터링 기술과 구분된다. 뇌파(EEG: Electro Encephalo Graphy)의 특성을 기반으로 뇌신경 활동으로 발생하는 전기적 신호를 계측하여 작전상황에서 사용될 명령어를 조합하여 최소 16개의 명령을 감지하고 전달하는 기술을 개발 중이다 (김도영 외, 2017). 안구 동작(EOG: Electro Oculo Graphy) 및 안면 근육 동작(EMG: Electro Myo Graphy) 인식 기술은 안구의 움직임과 얼굴 형상 변화에 따른 근전도 신호를 전기적으로 계측하여 명령어로 조합하고 전달하는 방식을 의미한다. 무성발화 신호는 사람이 전달하는 언어의 발성 특성을 이용하여 근전도 특성을 사용하여 명령어를 전달한다. 손동작과 안구의 움직임은 광학식 계측 모듈을 통해 동작의 형태적 특성을 인식하여 특정 명령어를 전달하는 기술이다.

이러한 기술은 생체신호를 계측하고 이를 신호 처리기를 통해 분석하고 특정 명령어와 조합하는 데 필요한 기술이다. 신호 계측 시 발생하는 다양한 잡음 등을 제거하여 신호처리의 신뢰도를 높이는 것이 매우 중요하다. 특히 작전 상황에서는 전투원의 격렬한 움직임과 활발한 신체활동으로 인해 신호 계측 및 잡음에 노출될 가능성이 크기 때문에 기술개발이 쉽지 않은 것이 현실이다. 그러나 손과 발의 자유도를 증가시켜 전투에 집중할 수 있을 뿐만 아니라 무소음/무동작이 필요한 상황에서도 특정 명령 및 상황 전달이 가능해지므로 기술의 신뢰도를 확보한다면 전투 효율성 향상에 크게 이바지할 것으로 예상한다.

3.2.1 생체신호 명령 인지기술



<그림 6> 생체신호 인지기술 운용 개념도

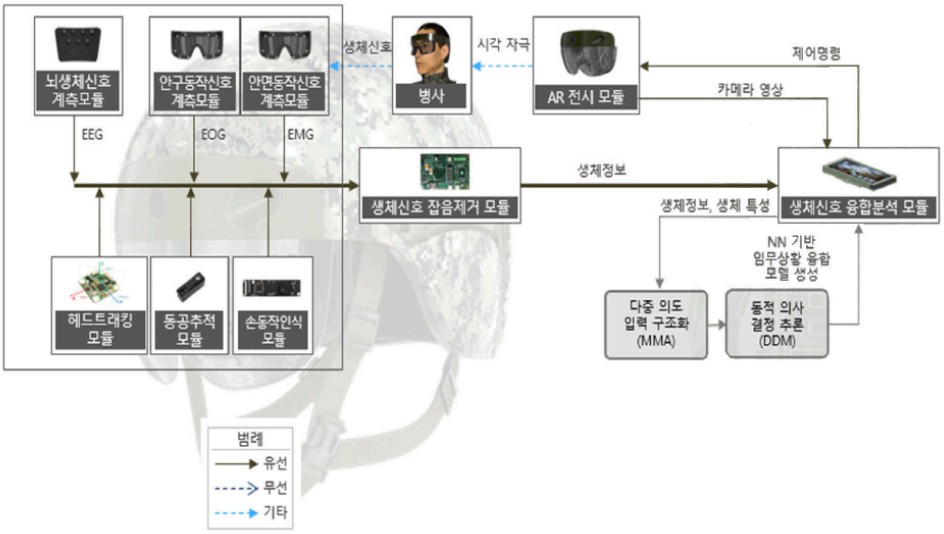
앞에서도 언급한 바와 같이 생체신호 인지기술은 뇌 생체신호, 안구 동작 및 안면근육 신호, 무성 발화 신호, 손동작 등과 같은 다양한 생체신호를 활용하여 전투원 간 명료한 명령 전달을 가능하게 한다. 그림 7에서 보는 바와 같이 특정 생체신호를 통해 계측된 신호와 상호 연동된 명령어는 동료 전투원과 지휘소에 공유되어 전투 상황에서 신속하고 정확한 의사전달을 가능하게 할 것이다. 특히 무소음/무동작이 요구되거나 소총을 파지한 상태에서 무전기를 사용하지 않고 훈련 또는 학습화된 뇌파 신호, 안면근육 및 안구, 무성 발화 등을 통한 지휘, 상황 보고 및 정보처리가 가능해질 것이다. 또한, 타 체계와 연동을 통해 드론 또는 무인 정찰로봇 등 별도의 손 조작 없이 특정 임무 할당이 가능하여 현재와 같이 드론 조정을 위해 전투 임무의 중단해야 하는 상황을 최소화할 수 있을 것이다.



<그림 7> 생체신호 인지기술 명령 전파체계

생체신호의 종류에 따라 해당 신호를 인지하는 기술은 다르게 적용된다. 뇌생체신호를 활용하기 위해 현재 가장 정확도가 높은 것으로 고려되는 기법은 정상상태시각유발전위(Steady-State Visual Evoked Potential, SSVEP) 뇌파를 사용하는 방식이다. 특정 주파수로 깜박이는 대상을 바라볼 때 사람의 뇌에서는 유사한 주파수의 뇌파가 생성된다. 이렇게 생성된 뇌파를 약 10개의 센서를 활용하여 약 5초 동안 측정하고, 그 측정 결과를 머신러닝을 통해 분류하는 기술이다. 최근에는 이러한 인식 방법을 기반으로 한 S2S-StarGan 모델을 사용하여 90% 이상의 정확도를 가진 뇌생체신호를 활용하는 개인전투체계가 개발 중이다(Kwon Jinuk 2022).

안구 동작 및 안면 근육 동작 인식 기술은 얼굴에 부착된 10~12개의 측정 센서로부터 수신된 신호 변화를 안구 및 얼굴 움직임과 비교하여 분석한다. 이전에는 수학적 분석 기법이 사용되었지만, 최근에는 뇌생체신호와 마찬가지로 머신러닝을 사용하여 신호를 분류하는 기법이 개발되고 있다. 뇌생체신호와 마찬가지로 90% 이상의 정확도를 목표로 개발 중에 있다.



<그림 8> 생체신호 처리 통합연산체계

무성발화 인식 기술은 입모양을 카메라로 촬영하여 머신러닝을 이용해 입모양 자체를 인식하는 방식과, 입모양 움직임 시 발생하는 근전도 및 가속도계 센서 변화를 딥러닝을 사용해 분석하는 두 가지 방식으로 나뉜다. 카메라를 사용해 입모양을 촬영하는 방식은 추가적으로 카메라가 필요하며 야간 촬영의 한계가 있어, 근전도 및 가속도계 센서를 활용하는 무성발화 인식 기능이 개인전투체계에 더 적합하다고 판단된다.

생체신호 처리를 위한 통합연산 기본 개념은 그림 8과 같다. 뇌생체신호, 안구동작신호, 안면동작신호는 계측 모듈을 통해 수집되고 잡음제거를 통해 융합분석모델에서 제어명령을 AR 전시기에 전달하는 방식이다. 또한 헤드트래킹, 동공추적, 손동작인식 모듈을 통해 다중의도에 대한 명령전달이 융합되어 전달된다. 특히 뇌생체, 안면동작, 무성발화 계측모듈은 전기식 생체신호처리 방식으로 분석되고, 시선추적 및 손동작과 머리동작 등은 광학식 생체신호처리 방식이 적용된다. 이를 위해 스마트 통합헬멧의 전·후면 계측조립체와 AR glass 조립체 구성의 내구성과 정밀성이 요구된다.

3.2.2 생체신호 활용 명령어 우선순위 결정

지휘·통제, 상황전파의 수단으로 사용될 생체신호는 타 정보처리체계와 달리 신호 계측과 명령어 조합이라는 제한사항을 수반한다. 따라서 무한정 많은 명령어 조합은 불가하므로 적절한 명령어 선정이 중요하다. 본 연구에서는 생체신호별 특정 명령어 조합을 위해 다양한 전투 상황을 고려한 운용개념을 검토하여 적절한 명령어를 도출하였다. 도출된 명령어는 전문가 의견수렴을 통해 적절성 여부를 검토하였다.

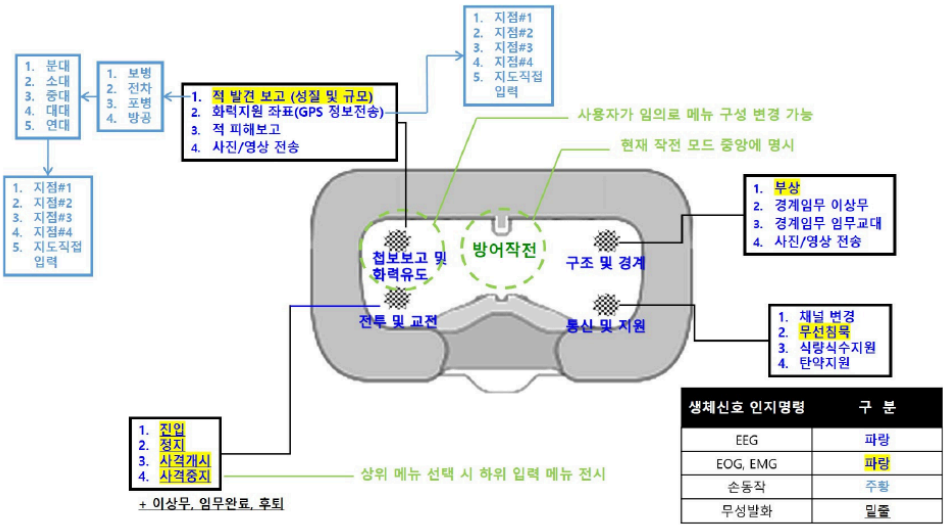
이러한 명령어 체계는 육군이 현재 사용하고 있는 개인정보처리기에서 전달되는 명령어를 기반으로 선정하였다. 특히, 생체신호 명령전달시스템에 적용될 수 있는 운용개념을 바탕으로 전투임무달성을 위해 필요한 중요도와 빈도수 등을 고려하여 전문가 의견수렴을 통해 결정되었다.

표 6은 운용개념을 바탕으로 연구팀에서 설정한 4개의 전투 임무 중 하위 16개 명령어에 대한 적절성 지수를 확인한 결과를 보여준다. 모든 명령어에 대한 적절성 지수는 해당 명령어의 사용 빈도와 전투 중요도 등을 고려하여 설문한 결과로 대부분 3.5점 이상의 적절성을 갖는 것으로 확인되었다. 하지만 부대별 임무 특성에 따라 명령어는 사용 빈도와 중요도는 다르기 때문에 체계 개발 시 명령어는 사용자가 선택하여 변경할 수 있도록 '사용자 모드'를 추가하여 개발되어야 할 것이다.

<표 6> 명령어 조합을 위한 적절성 검토

상위메뉴	적절성 지수	하위메뉴	적절성 지수
첩보보고 및 화력유도	4.3 / 5.0	1. 적 발견 보고 (성질 및 규모)	4.5 / 5.0
		2. 화력지원 좌표 (GPS 정보전송)	4.7 / 5.0
		3. 적 피해보고	4.1 / 5.0
		4. 사진/영상전송 (캡처)	4.7 / 5.0
경계 및 구조	3.9 / 5.0	1. 경계임무 상황보고	4.2 / 5.0
		2. 경계임무 임무교대	3.5 / 5.0
		3. 사진/영상전송 (캡처)	4.5 / 5.0
		4. 부상	3.7 / 5.0
전투 및 교전	4.5 / 5.0	1. 진입	4.1 / 5.0
		2. 정지	4.1 / 5.0
		3. 사격개시	4.7 / 5.0
		4. 사격중지	4.7 / 5.0
통신 및 지원	4.3 / 5.0	1. 채널변경	3.9 / 5.0
		2. 무선침묵	4.4 / 5.0
		3. 식량식수지원	3.9 / 5.0
		4. 탄약지원	4.2 / 5.0

그림 9는 16개의 명령어가 통합헬멧 AR glass에 전시되어 선택할 수 있는 구성 예를 보여주고 있다. 가장 많은 명령어 조합이 가능한 뇌파(EEG) 신호를 기준으로 안구(EOG) 동작, 안면 근육(EMG) 동작, 손동작, 무성 발화 명령어가 구분되어 있다. 특히 적 발견 보고 및 화력 지원요청에 대한 명령어는 적 부대 성질과 규모, 위치 등에 대한 일련의 정보 전달이 가능하도록 융합 명령체계를 갖도록 설계되어 있다. 예를 들어 지점#1에 적 전차 1개 소대 규모 발견에 대한 보고는 첫 번째 뇌파(EEG) 신호 심볼(Symbol)을 선택한 후, 전차와 소대에 해당하는 손동작 생체신호 2-2를 AR glass에 인지시키고, 전차의 위치는 AR glass에 전시되는 지도를 클릭하면 인접 및 상급부대로 전송된다. 이는 전투상황에서 아군의 의도를 노출하지 않고 전투상황을 신속하고 정확하게 전달할 수 있는 수단으로 사용될 수 있다. 특히, 기도비닉이 필요한 야간 매복작전이나 적지종심작전간 활용성이 높을 것이며, 전투 중에는 소총을 파지한 상태에서 상황전파가 가능하여 전투효율을 높일 수 있을 것으로 판단된다.



<그림 9> 명령어 조합 및 전달 체계

생체신호별 명령어 분류는 표 7에 종합적으로 나타내었다. 전장 상황에서 임무 수행 시 필요한 정도 및 중요도에 따라 명령어를 중복하여 실행할 수 있도록 조합하였다. 이러한 방식은 어느 한 생체신호에서 오류 발생할 경우 다른 생체신호를 대체해서 활용할 수 있게 한다. 예를 들어 전기식 신호처리는 상대적으로 잡음 등 외부요인과 전투원의 신체적 상태에 따라 영향을 받기 쉬워 오류가 발생할 확률이 높지만, 광학식 신호처리 기술인 손동작 인지기술은 신뢰도가 높고 다양한 손동작에 의한 명령어 조합이 가능하다. 한편, 전기식 생체신호는 전투원의 움직임을 최소화하면서 명령어를 선택할 수 있지만 손동작은 손 움직임이 적에게 발각되거나 소음을 유발할 수 있다는 단점을 가지고 있다. 따라서 부대별 임무와 작전환경에 따라 다양한 명령어를 변경할 수 있도록 개발된다면 전투 현장에서 효과적으로 활용될 수 있을 것이다.

<표 7> 생체신호에 따른 명령어 조합 분류

상위메뉴 (Lv.1)	세부 명령어(Lv.2)	세부 명령어(Lv.3)	전기식 신호처리				광학식 신호처리
			EEG	EOG	EMG	무성발화	손동작
첩보보고 및 화력유도	1.적 발견 보고 (성질 및 규모)	*아래순서로 연속 입력 · 적 성질 (손동작) - 1.보병, 2. 전차, 3. 포병, 4. 방공 · 적 규모 (손동작) - 1.분대, 2.소대, 3.중대, 4.대대, 5.연대 이상 · 적 위치 (손동작) - 1.지점#1, 2.지점#2, 3.지점#3, 4.지점#4, 5.지도 직접 입력	O	O	O		▲
	2.화력지원 좌표(GPS정보 전송)	(손동작) - 1.지점#1, 2.지점#2, 3.지점#3, 4.지점#4, 5.지도 직접 입력	O				▲
	3.적 피해보고	(손동작) - 1.100%, 2.80%, 3.60%, 4.40%, 5.20%	O				▲
	4.사진/영상전송(캡처)		O				
경계 및 구조	1.부상	(손동작) - 1.경상, 2.중상, 3.위독	O	O	O		▲
	2.경계임무 이상무		O				
	3.경계 임무교대		O				
	4.사진/영상전송(캡처)		O				
전투 및 교전	1.진입		O	O	O	O	
	2.정지		O	O	O	O	
	3.사격		O	O	O	O	
	4.사격중지		O	O	O	O	
통신 및 지원	1.채널변경		O				▲
	2.무선침묵		O	O	O		
	3.식량식수지원		O				
	4.탄약지원		O				
근접 전투	1.진입, 2.정지, 3.사격, 4.사격중지, 5.이상무, 6.임무완료, 7.후퇴					O	

생체신호 인지기술의 EEG(뇌생체신호) 기술은 전기식 뇌생체 계측모듈을 통해 전투원이 의도하는 명령어를 시각적으로 선택할 경우 발생되는 뇌파를 통해 특정명령을 감지할 수 있는 명령감지모듈을 통해 AR 글래서에 전시되어 명령을 전달한다. EOG(안구동작신호), EMG(안면동작신호) 및 무성발화신호 또한 전기식 계측모듈을 통해 전투원의 눈동작과 얼굴표정변화와 무음발화시 변화되는 안면근육의 변화에 따른 근전도 신호를 계측하여 의도하는 정보를 전달하는 기술이다. 마지막으로 손동작 인식기술은 광학식 신호처리기를 이용하여 손동작의 변화를 명령어로 변화하여 인접 전투원에게 전달하는 방식으로 특히 숫자 등을 전달하는데 효과적이다.

이러한 기술은 하나의 (단독) 신호로 운용될 수 있으며, 작전상황에 따라 여러개의 기술을 융합하여 상세한 정보를 전달할 수 있도록 통합될 수 있다.

3.3. 타체계 및 피아식별 활용 방안

앞에서 설명한 명령어 조합 및 전달뿐만 아니라 생체신호를 활용하여 드론이나 지상무인 정찰로봇 등을 원격으로 조종 및 통제할 수 있을 것이다. 그림 10에서 보는 바와 같이 드론과 정찰로봇에 수신호 또는 안구 및 안면근육 신호 등을 활용하여 특정 임무를 수행하도록 명령 전달이 가능할 수 있다. 현재 드론과 소형로봇은 조종 요원이 별도로 편성되어 전투 임무 중에 사격과 기동을 멈추고 해당 체계를 운용해야 하므로 전투 공백이 발생할 수 있다. 생체신호를 활용하여 드론이나 로봇에게 임무를 할당하게 되면 제한적이지만 전투수행과 동시에 타체계 운용이 가능하므로 전투 공백을 최소화하면서 임무수행이 가능해질 것이다. 해당 무기체계의 기술 수준, 예를 들어 경로 인식 및 종속 주행 기술과 같은 인공지능을 활용한 스스로 판단할 수 있는 기술이 고도화되면 될수록 생체신호를 활용한 전투 효과는 극대화될 수 있다.

본 연구에서는 생체신호를 이용하여 드론조정 연동기술 적용 방안을 그림 11과 같이 구현하였다. 안구동작의 눈깜박임을 통해 드론 트리거 신호를 입력하고 안면동작과 무성발화 생체신호를 이용하여 드론 위치와 상태를 제어한다. 이후 정찰임무는 통신 가용범위내에서 관측되는 적상황을 자동으로 전송하고, 객체인식 기술을 통해 적에 대한 위험신호를 신속하게 전달할 수 있을 것이다.



<그림 10> 생체신호 활용 타체계 연동기술 적용 방안



<그림 11> 생체신호 활용 드론조정 연동기술 적용 방안

전투 상황에서 개인 병사 생체신호의 개별 특성을 인지하여 피아식별 체계로 활용이 가능할 것이다. 얼굴, 홍채, 음성 및 지문인식 등의 다양한 개인의 생체신호가 이미 민간분야에서는 인증 및 보안의 수단으로 활용되고 있다. 불확실한 작전상황에서 피아식별은 우군 간 오인사격을 방지하여 비전투손실을 최소화할 수 있는 꼭 필요한 기능이다. 만약 전투원의 개별 생체신호 특성을 활용하여 자기 인정 절차를 거쳐 피아식별에 사용할 수 있다면, 적이 쉽게 복제할 수 없는 피아식별 도구로써 활용이 가능할 수 있다. 워리어 플랫폼에 적용될 생체신호 인식 기술과 연동하여 피아식별 기술을 추가한다면 효과적으로 피아 구분이 가능할 것이다. 그림 12는 생체신호를 이용한 인증 기술을 피아식별 수단으로 활용하는 다양한 예를 보여준다. 기존의 일반 의학적 생체신호보다 뇌파와 안구 등을 통합헬멧에서 인지하여 명령전달체계와 융합할 경우 지금보다 정확도가 높은 피아식별체계를 제공해 줄 수 있을 것으로 판단한다.

또한, 생체신호 인지기술을 앞서 소개한 생체신호 모니터링 기술과 결합하여 전장에서 활동하는 개인 병사의 신체활동 상태를 판단한다면 더 정확하게 효율적으로 건강 상태와 부상 정도를 판별할 수 있을 것이다. 예를 들어 환자의 의식이나 상태를 안구의 움직임 등을 통하여 추가로 확인이 가능할 수 있으며, 상처를 심하게 입어 온몸을 움직이지 못하는 상황에서도 안구나 무성 발화와 같은 최소한의 움직임만으로도 구조 요청을 보낼 수 있게 된다. 이러한 기술들은 전장 상황에서 전투원들의 생존 가능성을 향상할 수 있다.



<그림 12> 생체신호 활용 피아식별 적용 방안

Ⅳ. 결 론

본 연구에서는 생체신호 모니터링 및 인지기술에 대한 일반적인 적용사례를 살펴보고, 군에 적용될 수 있는 방안 및 그 효과에 대하여 분석하였다. 생체 모니터링 기술은 전투원의 신체적 특성 및 활동 상황을 실시간 확인하고 부상 정도를 주변 전투원과 지휘소 등에 전파함으로써 부상 시 환자 응급처치에 대한 신속한 대처가 가능하여 생존성 향상에 효과가 있는 것으로 확인되었다. 또한, 생체신호 인지기술은 전투원의 특정 생체신호를 계측하여 명령어를 조합하고 전파하는 수단으로 사용할 수 있는 기술로 전투원의 생존 가능성뿐만 아니라 전투에서 은밀하고 신속하게 상황 및 명령 전달이 가능하여 전투효율을 증대시킬 수 있는 기술이다. 더불어 드론 및 소형정찰로봇 등 타무기체계를 손동작이 아닌 생체신호를 활용하여 특정 명령을 전달함으로써 전투원의 자유로운 전투활동을 보장하여 전투력 향상에 도움이 될 것이다.

현재는 생체신호들을 개별적으로 개인전투체계에 활용하는 수준으로 개발되고 있으나, 미래에는 모든 생체신호를 결합하고 연동시켜 지능형 복합센서 기술을 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 지능형 복합센서 기술은 미래 2050년 육군이 추구하는 인간의 신체적 한계를 뛰어넘는 트랜스 슈퍼솔져 개발에 중요한 기반 기술이 될 것이라 기대하고 있다.

후 기

이 논문은 2021년도 정부(방위사업청)의 재원으로 국방기술진흥연구소의 지원을 받아 수행된 연구임(KRIT-CT-21-027).

참고문헌

1) 이창인･정민섭. 2023, “소부대 유･무인 복합전투체계의 전술과 요구방비.”「한국방위산업학회지」제30권 제2호, 47-64.

2) 김호영. 2017. “생체모방기술(Biominetics).”「지식의 지평」제22호, 1-11.

3) W. Thoyib･E. S. Lee･M. G. Park. 2011. “Ubiquitous Healthcare System:A Design on the Remote Monitoring Based on Walking Activities.”「IEEE Int. Conf. Elec. Eng. and Inf.(ICEEI)」, 1-6.

4) 이승열･박상훈･이춘우･김현주･체제욱. 2020, “지상무기효과분석모델(AWAM)을 활용한 워리어 플랫폼 지능형 조절 시스템 생존 효과도에 관한 연구.”「한국군사과학기술학회지」제23권 제3호, 841-846.

5) 권영진･김주희., 2020. “개인병사의 생존성 증대를 위한 생체신호 모니터링 기법의 설계 및 구현.”「한국군사과학기술학회지」제16권 제6호, 277-285.

6) 김태양･김주희. 2021. “AHP 기법을 이용한 인텔리전트 생존보호체계 생존성 결정인자 상대적 중요도 결정 연구.”「한국군사과학기술학회지」제24권 제2호, 245-254.

7) 오지수･강정진･임명재･이기영. 2010. “생체신호를 이용한 감정인지시스템의 설계 및 구현.”「한국인터넷방송통신학회 논문지」제10권 제1호, 57-62.

8) 신건･전재철･전민호･최석원･김익수. 2016. “모션 센서를 이용한 군대 수신호 전송 시스템.”「정보처리학회논문지/컴퓨터 및 통신 시스템」제5권 제10호, 331-338.

9) Karl Friedl. 2016. “Real-Time Physiological status monitoring(RT-PSM) : Accomplishments, Requirements and Research road map.”「US Army Research Institute of environmental medicine」.

10) Brian A. Telfer･Kate Byrd･Paula P. Collins. 2020. “Open Body Area Network Physiological Status Monitor.”「LINCOLN LABORATORY JOURNAL」Vol. 24 No. 1, 76-92.

11) 어하준･양해령. 2019. “전장상황인식체계, 4차 산업혁명 기반 국방혁신의 좋은 예.”「국방논단」제1778호 19-39호, 1-9.

12) 윤영삼･박종성･이동원. 2021. “멤스(MEMS)기반 웨어러블 바이오 스마트 센서 연구 및 군사적 활용방향.”「국방기술」, 110-119.

13) 육군사관학교･한양대학교. 2019. “생체신호 기반 지능형 조절기능을 고려한 임무 및 운용형태 분석 연구.” 국방과학연구소.

14) 이종우･김인영. 2017. “생체신호 기능형 조절기능을 고려한 임무 및 운용형태 분석연구.” 국방과학연구소.

15) Jinuk K. and Chang-Hwan Im, “Novel Signal-to-Signal Translation Method Based on StarGAN to Generate Artificial EEG for SSVEP-Based Brain-Computer Interfaces,” Expert Systems With Applications, vol. 203, Art. No. 117574, 2022.